337 旅行用英会話文を用いたGA-ILMTの実用性の評価

越前谷博† 荒木健治† 桃内佳雄† 栃内香次††
北学園大工† 北大工††

1 はじめに

急速なインターネットの普及に伴い，近年，異言語間での情報交換を迅速かつ正確に行なう手段として機械翻訳システムが高い注目を集めている．そのような状況下において，我々は従来より遺伝的アルゴリズムを適用した帰納的学習による機械翻訳手法（以下，GA-ILMTと呼ぶ）を提案し，その性能評価を行なってきた[1]．しかし，これまでは，中学1年生用の教科書を用いた評価であり，実用性という点では，十分な評価が行なわれていなかった．そこで，次のステップとしてGA-ILMTの実用性を確認するために旅行用英会話文を用いた性能評価を行なっている[2]．本稿では，更に多くのデータを用いて行なったGA-ILMTの実用性に関する性能評価について述べる．

2 処理過程

GA-ILMTの処理過程をFig.1に示す．GA-ILMTに基づくシステムでは，原文を入力すると，翻訳部において，それまでに獲得された翻訳ルールを用い最適な翻訳結果を生成する．生成された翻訳結果が不十分な場合には，人手による校正を行なう．そして，校正結果に基づき，フィードバック部において，使用された翻訳ルールに対する淘汰処理を行なう．学習部では，原文と正しい訳文からなる翻訳例に対して，選択交配と突然変異を行ない，多様な翻訳例を自動的に生成する．また，翻訳例から翻訳ルールを帰納的に抽出し，それ以後の翻訳処理に活用する．

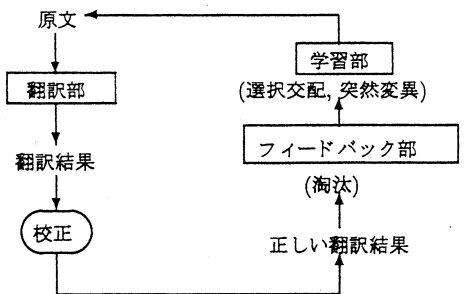


Fig. 1 GA-ILMTの処理過程

3 評価実験

3.1 実験方法

実験データは，旅行用英会話に関する文献[3]～[12]より「機内，空港，チェックイン，電話」の4つの場面に該当する会話例を使用した．旅行用英会話に関する文献[3]～[12]には，会話例以外にも，会話の中で頻繁に使用される単語も数多く掲載されているが、本実験では，会話例のみを用いた．実験はFig.1の処理過程に従い，それぞれの場面毎に行なった．これら4つの場面を本稿では，それぞれ場面1，場面2，場面3，場面4と呼ぶ．本実験で用いた翻訳例数は，それぞれ，345，607，456，296である．辞書の初期状態は，いずれの場面においても空の状態より始めた．また，GA-ILMTの有効性を確認するために，A社とB社より市販されている商用の機械翻訳システムについて，同様の実験データを用いて翻訳を行なった．本稿では，2社の商用機械翻訳システムをそれぞれ，A，Bと呼ぶ．

Table 1 正翻訳率

システム	場面1	場面2	場面3	場面4
GA-ILMT	22.3%	25.2%	18.2%	18.6%
A	6.7%	16.8%	10.7%	16.9%
B	22.0%	20.1%	18.6%	19.6%

3.2 実験結果

Table 1に4つの場面毎の正翻訳率を示す．また，全ての場面を総合した場合の正翻訳率は，システムAでは13.1%，システムBでは20.0%，そして，GA-ILMTでは21.6%であった．

なお，翻訳結果に対する正誤の判定は，文献[3]～[12]に掲載されている訳文を用い，その訳文と字面上で完全に一致するか極めて近い場合のみを正翻訳としている．したがって，表現は異なるが意味的に一致する翻訳結果を正翻訳とする場合に比べ，非常に低い正翻訳率となる．しかし，このような厳しい評価基準を用いることは，一般のユーザの負担を軽減し，文脈に即した自然な会話文における翻訳という点において非常に重要であると考えられる．

3.3 考察

Table 1より，システムBとGA-ILMTの正翻訳率が，場面2で5.1ポイントの違いがあるのを除くと，ほぼ同じ翻訳精度を示している．しかし，正翻訳率の推移を見ると，大きく異なっている．Fig.2に場面1の正翻訳率の推移を示す．

場面1の正翻訳率の推移を見ると，システムA，

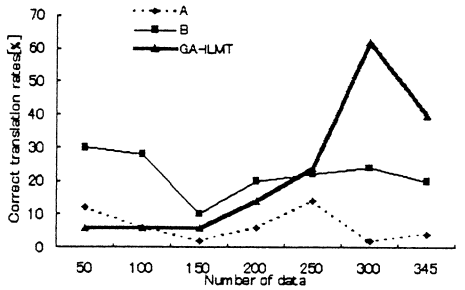


Fig. 2 場面1の正翻訳率の推移

Bは共に，ほぼ横ばいに推移している．それに対し，GA-ILMTでは，全体としては，上昇傾向にあるといえる．他の場面2〜4の正翻訳率の推移においても同様に，正翻訳率が上昇傾向にあることが確認できた．これは，GA-ILMTが学習により各場面に適応した翻訳を実現しているためと考えられる．つまり，データ数の増加に伴い，翻訳ルールが学習され，それらの組合せにより正翻訳が増加したと考えられる．そこで，GA-ILMTの正翻訳率において，学習した翻訳ルールを組合せることにより正翻訳となった翻訳結果の占める割合を，各場面毎のデータ数の前半と後半に分割して調べた．その結果をTable 2に示す．Table 2より，後半に翻訳ルールの組合せによる正翻訳が増加していることがわかる．したがって，GA-ILMTの正翻訳率の上昇は，学習の効果が現れた結果であるといえる．

更に，GA-ILMTは，他の商用機械翻訳システムに比べ文脈を捉えた翻訳を行なっていることが確認できた．例えば，場面3のチェックインにおいて，"I'd like a quiet room."に対する翻訳結果は，システムAでは，"わたしは静かな部屋を好む．"，システムBでは，"私は静かな部屋が欲しい．"であった．それに対し，GA-ILMTでは"静かな部屋をお願いします．"であった．場面がホテルの部屋の予約を行なう際の会話という条件では，GA-ILMTの翻訳結果が最も文脈を捉えた翻訳であるといえる．これは，GA-ILMTが適応能力により，文脈に即した翻訳ルールの学習を実現していることを示している．

4 おわりに

本稿では，旅行用英会話文を用いた性能評価実験と考察に基づき，GA-ILMTの実用性について述べた．その結果，GA-ILMTでは，このような実用的な文においても各場面に適応していくことで，文脈を捉えた翻訳が可能となることが確認できた．また，正翻訳率の推移が示すように学習の進行に伴い商用の機械翻訳システムと比べ高い翻訳精度を示すものであることが確認できた．今後は，より高い翻訳精度を得るために翻訳ルールの精度を高めるための研究を進める予定である．

Table 2 翻訳ルールの組合せによる正翻訳の割合

	場面1	場面2	場面3	場面4
前半	2.6%	13.0%	7.1%	17.9%
後半	21.1%	28.9%	24.4%	40.7%

謝辞

本研究の一部は，文部省科学研究費補助金（第1068-0367号，第09878070号）および北海学園大学ハイテク・リサーチ・センター研究費による補助のもとに行なわれた．

参考文献

[1] 越前谷博，荒木健治，桃内佳雄，栃内香次：実例に基づく帰納的学習による機械翻訳手法における遺伝的アルゴリズムの適用とその有効性，情報処理学会論文誌，Vol.37，No.8，pp.1565-1579，1996.

[2] 荒木健治，越前谷博，栃内香次：GA-ILMTの旅行用英会話文を用いた適応性能の評価，電子情報通信学会信学技報，NLC96-63，pp.53-60，1997.

[3] 荒木庸子，Joanna C.Lee：旅行英会話ポケットブック，日本文芸社，東京，1995.

[4] 旅行会話研究会：海外旅行英会話，実業之日本社，東京，1980.

[5] Kent s. Gilbert：ケントのトラベル英会話，実業之日本，東京，1980.

[6] 石川洋一，トラベル・コミュニケーション研究会：ひとり旅これで十分英会話，実業之日本社，東京，1995.

[7] 前川裕：アメリカを自由に歩く旅の米会話，池田書店，東京，1994.

[8] William Reed：困った時のトラベル英会話入門，日本文芸社，東京，1994.

[9] ブックメーカー：海外旅行かんたん英会話ハンドブック，池田書店，東京，1996.

[10] 甲斐順子：ひとり歩きの英語自由自在，日本交通公社出版事業局，東京，1996.

[11] 地球の歩き方編集室：旅の会話集2米語／英語，ダイヤモンド社，東京，1993.

[12] 斎藤晃雄：六ヵ国語会話1ヨーロッパ・アメリカ編，日本交通公社出版事業局，東京，1960.